TEMA 4 — Comunicação Direta com API Gateway WebSockets

Construir comunicação bidirecional em tempo real com uma API WebSocket do Amazon API Gateway e comprovar o envio de mensagens entre clientes conectados.

O que estudar

Protocolo: handshake, conexão persistente, frames e diferença entre request/response HTTP e mensagens WebSocket.

API Gateway: rotas $connect, $disconnect, $default e rota de aplicação; route selection expression, integração com backend e identificador da conexão.

Resposta do servidor: uso da Management API (@connections/postToConnection), armazenamento temporário de connectionId, tratamento de conexões encerradas e limites de duração/inatividade.

Arquitetura mínima

Dois clientes WebSocket ↔ API Gateway ↔ backend de rotas (por exemplo Lambda) ↔ registro de connectionId. O backend envia mensagens de volta por @connections.

Implementação e demonstração

1. Criar e implantar uma WebSocket API com as rotas de conexão, desconexão e envio; definir o backend e o estágio.

2. Registrar connectionIds ao conectar e removê-los ao desconectar, usando armazenamento compatível com a demonstração.

3. Conectar dois clientes simultâneos, enviar uma mensagem do primeiro ao backend e encaminhá-la ao segundo via Management API.

4. Testar cliente ausente e conexão expirada: tratar erro de conexão inexistente, limpar o registro e reconectar.

5. Coletar timestamps para medir latência ponta a ponta e apresentar logs das rotas e das respostas.

Entregáveis e evidências

Código do backend e clientes, configuração de rotas, demonstração bidirecional com dois clientes, logs com IDs anonimizados, latências e tratamento da desconexão.

Pontos de atenção

Responder à integração da rota não equivale a publicar uma mensagem arbitrária ao cliente; para push usar @connections. A autorização em $connect não valida automaticamente cada mensagem subsequente.

Referências científicas e técnicas

AWS. Real-Time Communication on AWS. Whitepaper

https://docs.aws.amazon.com/pdfs/whitepapers/latest/real-time-communication-on-aws/real-time-communication-on-aws.pdf

AWS. $connect and $disconnect routes

https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/apigateway-websocket-api-route-keys-connect-disconnect.html

AWS. Use @connections commands in your backend service

https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/apigateway-how-to-call-websocket-api-connections.html